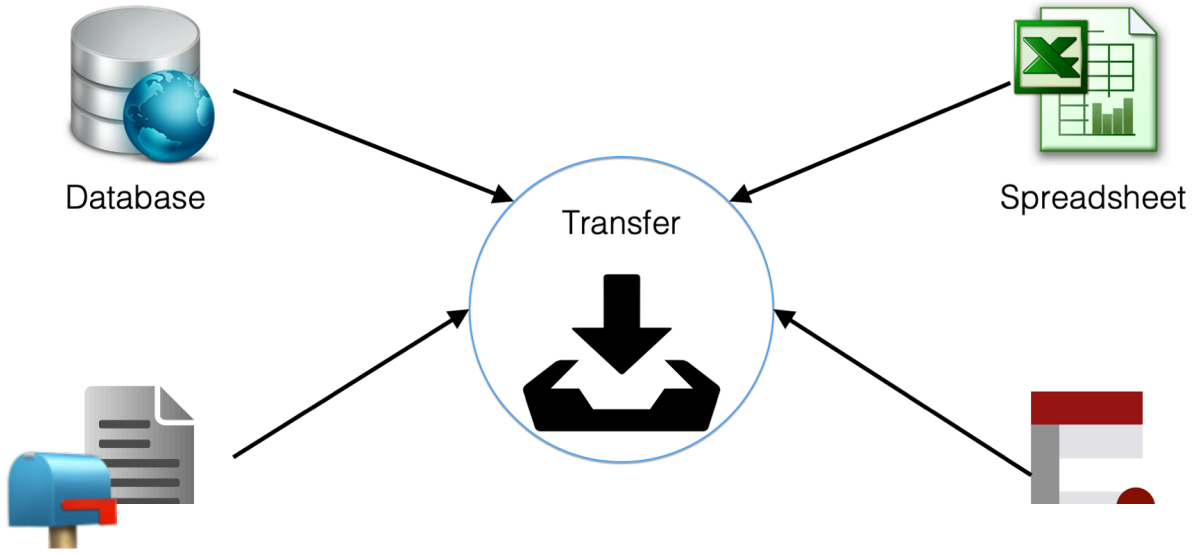



# Sucunu ve Alıcı Arasında Data Transferi

- Bilgisayar tarayıcısı bir dosyaya ihtiyaç duyduğunda HTTP aracılığıyla bunu web sunucusundan ister. Sunucu isteği kabul eder, istenilen belgeyi bulur ve HTTP ayacılığıyla tarayıcıya geri gönderir.

## HTTP Protokolü

- 2 Bilgisayar (Browser-Web Server) arasındaki iletişim için belirlenmiş bir dizi kuraldır.
    - 2 Bilgisayar arasındaki hiper metinlerin (bağlantılı web belgeleri) nasıl aktarılacağını belirtir.

### Fetch API | Javascript

- Fetch API HTTP istekleri oluşturmak ve istekleri yanıtlamak için Javascript arayüzü sağlar.
- Fetch XMLHttpRequest'im alternatif bir modelidir. Geri aramaları kullanan XMLHttpRequest'in aksine Fetch, söz tabanlıdır ve servis çalışanları Cross-

Origin Resource Sharing (CORS) gibi modern web'in özellikleriyle bütünleşmiştir.

# XML

- Genişletilebilir işaretleme dili anlamına gelir.
- Verileri depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır.
- Hem insan hem de makineden okunabilecek şekilde tasarlanmıştır.

```
XML ÖRNEĞİ
<note>
  <to>Riceeeb</to>
  <from>Mertcangndn</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Merhaba riceeeb, nasılsın riceeeb</body>
</note>
```

## XML Ağacı

### Root

- Her XML ağacında bir root (kök) bulunur ve bütün ağaç bunun üstüne inşa edilir.,
- Aşağıdaki örnekte root <bookstore>'dir.

### Parent-Child İlişkisi

- Ağacın alt ve üst yapılarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunur.
- Aşağıdaki örnekte <bookstore> ve <book> arasında parent-child ilişkisi vardır.

### Siblings İlişkisi

- Aynı düzeydeki elemanlar arasında kardeş ilişkisi bulunur.
- Aşağıdaki örnekte title ve auther ve title aynı seviyede olduğundan aralarında sibling ilişkisi bulunur.

```xml
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="cooking">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```

# JSON

- JSON, Javascript'in nesne gösterimi anlamına gelir.
- İnsan ve makine tarafından okunabilir.

- Veri taşımak için idealdir.
- XML gibidir ancak daha sade ve kolaydır.

## String to JSON & JSON to String

```
<html>
  <head>
    <title>Ozcam Employees</title>
  </head>

  <body>

    <p id="p1" style="text-align:center;color:blue;border: green 3px solid;siz
e: 5px;"></p>
    <p id="p2"></p>   //Paragraflar id ile isimlendirildi

    <script>
      let text = '{ "employees" : [' +    //employees dizisi text string'ine atand
ı.
                  '{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
                  '{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
                  '{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

      const obj = JSON.parse(text);  //text srintg'i parse fonksiyonula Js'ye d
önüştürülüp obj değişkenine atandı.

      document.getElementById("p1").innerHTML = obj.employees[0].firstNa
me + "  " + obj.employees[0].lastName;

      document.getElementById("p2").innerHTML = JSON.stringify(obj);
      //JSON.stringify() ile obj Js'sini string'e dönüştürüp p2'de yazdırdı.

    </script>
```

```
  </body>
</html>
```

# Web Sitesi Verilerinin İstemci Tarafından Toplanması

## Cookies

- HTTP çerezleri, Web çerezleri, İnternet çerezleri, Tarayıcı çerezleri...
- Çerezler bir web sayfasından tarayıcı aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına bırakılan küçük bir bilgi parçasıdır.
- Kullanıcının web sitesiyle olan deneyimini kişiselleştirmek için kullanılır.
- Kullanıcı bu verileri kabul etme, reddetme veya silme yetkisine sahiptir.

```
document.cookie = "yummy_cookie=chocolate"; //yummy_cookie değişkenine chocolate atandı.
document.cookie = "tasty_cookie=strawberry";//tasty_cookie değişkenine strawberry atandı
console.log(document.cookie);
// logs "yummy_cookie=chocolate; tasty_cookie=strawberry" Log'ların son durumu böyle.

document.cookie = "yummy_cookie=blueberry"; //yummu_cookie değişkeni güncellendi

console.log(document.cookie);
// logs "tasty_cookie=strawberry; yummy_cookie=blueberry" //Log'ların son durumu.
allCookies = document.cookie; //2 değişken de allCookies değikenine atandı.
```

## Web Storage API

- Web Storage API'ları tarayıcıların anahtar/değer çiftlerini, çerezlere göre daha sezgisel biçimde depolayabilir.
- Web uygulamalarının kullanıcı verilerini yerel olarak tarayıcıda saklamaya olanak tanıyan API'ladır.
- Web storage API'ların 2 farklı mekanizması vardır:
    - **sessionStorage:** Tarayıcı sekmesi açık olduğu sürece sayfa yeniden yüklemeleri ve geri yüklemeler dahil olmak üzere depolama alanını korur.
    - **localStorage:** Aynı şeyi yapar, sadece farklı olarak tarayıcı kapanıp açılsa bile ayırdığı yeri korumaya devam eder.

## sessionStorage İşlemleri

```
//Data Kaydetme
sessionStorage.setItem("key1","Value1");

//Data Yazdırma
sessionStorage.getItem("Key1");

//Data Silme
sessionStorage.removeItem("Key1");

//Bütün Dataları Silme
sessionStorage.clear();
```

## localStorage İşlemleri

```
//Data Kaydetme
localStorage.setItem("MyCat","Tom");



const user1 = {    //Js formatında obje oluşturuldu
        name = 'Riceb',
        age = 18,
```

```
};

//user1 Js verileri user1 değişkenine atayıp localStorage'ye kaydetme.
localStorage.setItem('user1',JSON.stringify(user1));

//Verileri değişkenlere atama
const cat = localStorage.getItem("myCat");
const name = localStorage.getItem('name');
const user = JSON.parse(localStorage.getItem('user1'));

//Her şeyi temizlemek için
localStorage.clear();
```

# Veritabanı

## IndexedDB

- Veritabanı, verilerin bilgisayarda elektronik olarak toplandığı koleksiyondur.
- Veritabanları genelde veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) tarasından kontrol edilir.
- Veritabanı yönetim sistemleri verilerin depolanması ve alınması için bir mekanizmadır.
- IndexedDB, NoSQL veritabanı yönetim sistemidir.
- Bu noktada hala istemci (client) üzerinde işlem yaptığımız unutulmamalıdır.

### Veritabanı Yönetim Sistemleri

1. Hiyerarşik veritabanları
2. Ağ veritabanları
3. Nesne yönelimli veritabanları (nesne veritabanı yönetim sistemi)
    - Veriler nesneler olarak depolanır ve yönetilir

### İlişkisel Veritabanları

- Verileri sablolar, satırlar ve sütun olarak depolar.

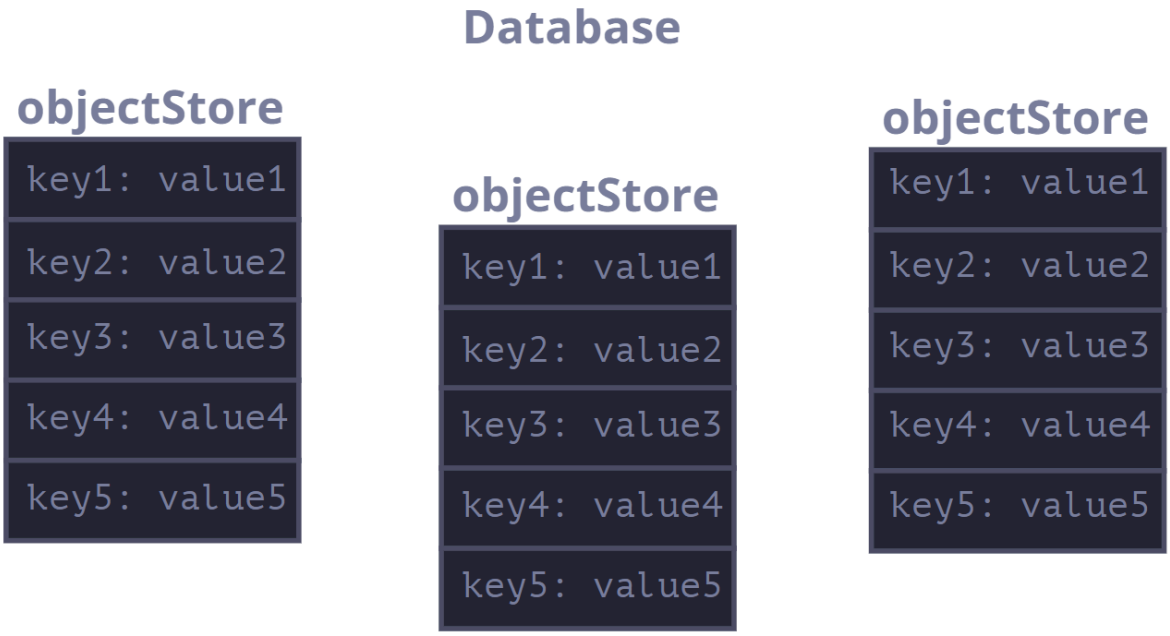
### NoSQL

1. Belge Veritabanları
2. Anahter-Değer Veritabanları
3. Sütun Yönemlimli Veritabanları
4. Grafik Veritabanları

---

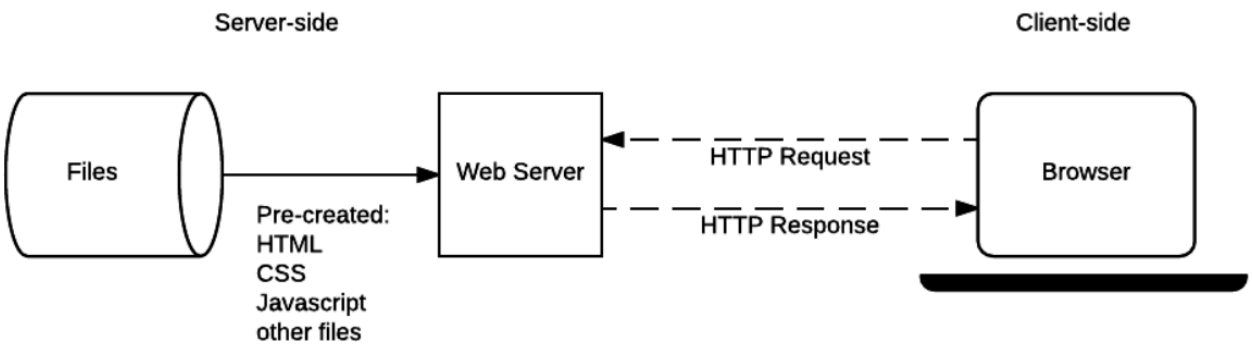
## Veritabanında Nesne Depolama

- Veritabanlarında veriler nesne depolarında saklanır.
- Aynı veritabanında birden fazla nesne deposu olabilir.
- Veriler anahter değer ilişkisiyle depolanır, anahtarlar benzersiz olmalıdır.




# Sunucu Tarafı ve Backend

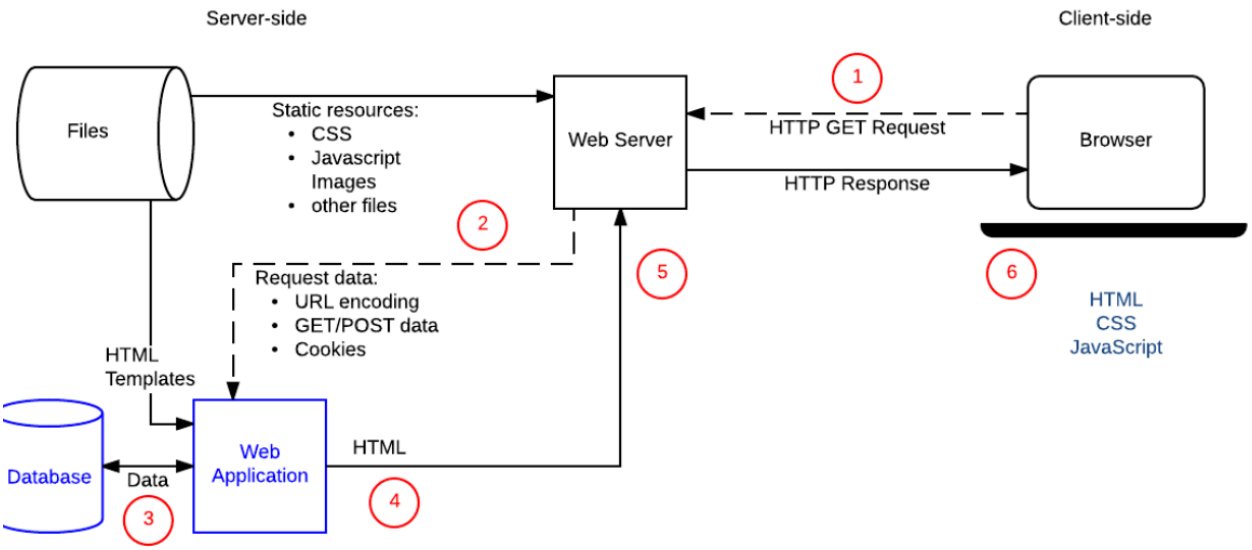
## Static Sites




1. Tarayıcıdan gelen isteğe karşılık olarak web sunucusu önceden hazırlanmış dosyaları (HTML, CSS, Js vb.) tarayıcıya doğrudan aktarır.
2. Dinamik bir işlem gerçeklemez, yani kullanıcının girdisine göre sayfanın içeriği değişmez.

- Daha hızlıdır.
- Sabittir.
- Blog ve temel bilgilendirme siteleri için kullanılır.

## Dynamic Sites




1. Kullanıcı tarayıcı üzerinden sunucuya istek gönderir.

2. Sunucu static verileri doğrudan tarayıcıya iletir.
3. Dinamik işlemler için sunucu URL patametresi, formlar ve çerezler gibi verileri Web uygulamasına iletir.
4. Web uygulaması istenilen bilgileri bir veritabanından çeker.
5. Dosyalardan alınan HTML şablonuyla bir dinamik bir HTML sayfası oluşturulur ve sunucuya gönderilir.
6. Kullanıcı HTML, CSS ve Js  dosyalarıyla oluşturulan dinamik sayfayı tarayıcı aracılığıyla görür.

- Daha yavaştır.
- Kullanıcı girdilerine göre değişebilir.
- E-Ticaret, sosyal medya platformları için kullanılır.

## Sunucu Tarafında Scripting

- Dinamik web siteleri ve uygulamaları geliştirmek için kullanılır.

1. Veritabanı Etkileşimleri
    a. E-Ticaret sitelerinde stok kontrolü örnek verilebilir.
2. Kullanıcı Doğrulama
    a. Kullanıcı adı ve şifre doğrulamak için kullanılır.
    b. Sosyal medya platformlarında kullanılır.
3. Form İşleme
    a. Kullanıcının doldurduğu formları işlemek için kullanılır.
    b. E-posta göndermek örnek verilebilir.
4. İçerik Yönetim Sistemleri
    a. Kullanıcının web içeriği oluşturmalarını, düzenlemelerini ve yönetmelerini sağlar.
5. **Web Servisleri (Web Services):**
    a. Farklı cihazların veya sistemlerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.

   b. Hava durumu uygulamasının sunucudan hava durumu bilgisini çekmesi örnek verilebilir.

6. Daha Güvenlidir
   a. Bilgileri client’te tutmaktansa sunucuda tutmak daha güvenlidir.